



Universidad
Rafael Landívar

Tradición Jesuita en Guatemala

MANUAL DE USUARIO

Generador de Imágenes por Capas

Universidad Rafael Landívar – Campus Quetzaltenango
Estructura de Datos | Proyecto Final

Catedrático: Ing. Juan Pablo Valiente

Proyecto Final | Mayo 2026

Moshé Arenz Peláez Virula

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. REQUISITOS DEL SISTEMA.....	1
2. INICIO DEL SISTEMA	1
2.2. Archivos de Entrada Requeridos	1
2.3. Mensaje de Inicio Exitoso	1
3. MENÚ PRINCIPAL	2
4. GENERACIÓN DE IMÁGENES.....	3
4.1. Por Recorrido Limitado	3
4.2. Por Lista de imágenes.....	3
4.3. Por Capa	3
4.3. Por Usuario	3
5. CRUD USUARIOS	4
5.1. Agregar Usuario	4
5.2. Eliminar Usuario.....	4
5.3. Buscar Usuario	4
6. CRUD IMÁGENES	4
6.1. Agregar Imagen.....	4
6.2. Eliminar Imagen	4
7. ESTADO DE MEMORIA	5
8. FORMATO DE ARCHIVOS DE ENTRADA	5
8.1. Archivo de Capas (.cap)	5
8.2. Archivo de Imágenes (.im).....	6
8.3. Archivo de Usuarios (.usr)	6

INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como propósito guiar al usuario en el uso correcto del sistema **Generador de Imágenes por Capas**, una aplicación desarrollada en el lenguaje de programación C++.

El sistema surge como respuesta a la necesidad de aplicar estructuras de datos en un entorno práctico y visual. La aplicación permite cargar conjuntos de capas definidas por píxeles con colores en formato hexadecimal, combinarlas de distintas maneras y generar imágenes como resultado de dicha combinación. Cada capa representa un elemento visual simple o compuesto, y al superponerse con otras capas se forma una imagen más completa y detallada.

Para lograr un manejo eficiente de la información, el sistema implementa las siguientes estructuras de datos desarrolladas completamente desde cero, sin el uso de librerías externas:

- **Matriz Dispersa:** utilizada para almacenar los píxeles de cada capa, guardando únicamente los nodos que contienen color y optimizando así el uso de memoria.
- **Árbol Binario de Búsqueda (ABB) de Capas:** organiza todas las capas del sistema por su identificador, permitiendo búsquedas e inserciones eficientes.
- **Lista Circular Doblemente Enlazada:** almacena las imágenes del sistema ordenadas por identificador, con navegación en ambas direcciones.
- **Árbol Binario de Búsqueda (ABB) de Usuarios:** gestiona los usuarios del sistema, cada uno con su propia lista de imágenes asociadas.

El sistema también incorpora la herramienta **Graphviz** para generar reportes gráficos que permiten visualizar el estado de las estructuras de datos en memoria, como el árbol de capas, la lista circular de imágenes y el árbol de usuarios, facilitando así la comprensión y verificación del funcionamiento interno del sistema.

La carga de datos se realiza de forma automática al iniciar la aplicación, procesando archivos con extensiones **.cap**, **.im** y **.usr** que definen las capas, imágenes y usuarios respectivamente. Una vez cargados los datos, el usuario puede interactuar con el sistema a través de un menú de consola intuitivo que agrupa todas las funcionalidades disponibles.

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

Componente	Requisito
Sistema Operativo (OS)	macOS / Linux / Windows
Compilador	C++ 20 o superior
Herramienta de reportes	Graphviz (dot)
IDE recomendado	CLion

2. INICIO DEL SISTEMA

Al ejecutar el programa, el sistema carga automáticamente los archivos de datos ubicados en la carpeta ARCHIVOS/. No es necesaria ninguna acción del usuario para esta carga inicial.

2.2. Archivos de Entrada Requeridos

Archivo	Extensión	Descripción
Capas	.cap	Define las capas con sus píxeles y colores.
Imagenes	.im	Define las imágenes y las capas que la componen.
Usuarios	.usr	Define los usuarios y sus imágenes asignadas.

2.3. Mensaje de Inicio Exitoso

```
"/Users/arenz/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/PROYECTO_FINAL/cmake-build-debug/PROYECTO_FINAL"
=====
      Cargando datos del sistema
=====
Capas cargadas correctamente.
Imagenes cargadas correctamente.
Usuarios cargados correctamente.
Datos cargados correctamente.
```

IMPORTANTE: El orden de carga es siempre: capas → imágenes → usuarios. Si algún archivo no se encuentra, el sistema mostrará un mensaje de error.

```

/Users/arenz/Library/Mobile Documents/com-apple~CloudDocs/PROYECTO_FINAL/cmake-build-debug/PROYECTO_FINAL
=====
Cargando datos del sistema
=====
Error al abrir: ARCHIVOS/capas.cap
Capa 1 no encontrada para imagen 1
Capa 2 no encontrada para imagen 1
Capa 3 no encontrada para imagen 1
Capa 2 no encontrada para imagen 2
Capa 1 no encontrada para imagen 2
Capa 3 no encontrada para imagen 2
Capa 1 no encontrada para imagen 3
Capa 3 no encontrada para imagen 3
Capa 2 no encontrada para imagen 3
Imágenes cargadas correctamente.
Usuarios cargados correctamente.
Datos cargados correctamente.

```

3. MENÚ PRINCIPAL

Tras la carga automática, el sistema muestra el menú principal.

```

=====
GENERADOR DE IMÁGENES POR CAPAS
=====
1. Generación de Imágenes
2. CRUD Usuarios
3. CRUD Imágenes
4. Estado de Memoria
0. Salir
Opción:

```

Opción	Descripción
1	Genera imágenes combinando capas de distintas formas.
2	Agregar, eliminar o buscar usuarios.
3	Agregar o eliminar imágenes.
4	Ver reportes gráficos del estado de la memoria usada.
0	Salir del sistema.

4. GENERACIÓN DE IMÁGENES

Las imágenes generadas se guardan en la carpeta REPORTES/ en formato **.ppm**, que puede abrirse directamente con Vista Previa en macOS.

4.1. Por Recorrido Limitado

Genera una imagen usando **N** capas según el tipo de recorrido:

1. Seleccionar opción **1** en el menú principal.
2. Seleccionar opción **1** en el submenú.
3. Ingresar el número de capas a utilizar.
4. Seleccionar el tipo de recorrido:

Opción	Recorrido	Descripción
1	Inorden	Recorre: izquierda – raíz – derecha
2	Preorden	Recorre: raíz – izquierda – derecha
3	Postorden	Recorre: izquierda – derecha - raíz

Imagen generada: REPORTES/imagen_recorrido.ppm

4.2. Por Lista de imágenes

1. Seleccionar opción **1** en el menú principal.
2. Seleccionar opción **2** en el submenú.
3. Ingresar ID de la imagen.

Imagen generada: REPORTES/imagen_[id].ppm

4.3. Por Capa

1. Seleccionar opción **1** en el menú principal.
2. Seleccionar opción **3** en el submenú.
3. Ingresar ID de la capa.

Imagen generada: REPORTES/imagen_capa_[id].ppm

4.3. Por Usuario

1. Seleccionar opción **1** en el menú principal.
2. Seleccionar opción **4** en el submenú.
3. Ingresar el nombre del usuario.
4. El sistema muestra las imágenes disponibles del usuario.
5. Ingresar el ID de la imagen a generar.

5. CRUD USUARIOS

Acceder desde la opción **2** menú principal.

5.1. Agregar Usuario

1. Seleccionar opción **1**.
2. Ingresar el nombre del nuevo usuario.
3. El sistema confirma: **Usuario [nombre] agregado.**

5.2. Eliminar Usuario

1. Seleccionar opción **2**.
2. Ingresar el nombre del usuario a eliminar.
3. Si no existe el sistema indica: **Usuario no encontrado.**

5.3. Buscar Usuario

1. Seleccionar opción **3**.
2. Ingresar el nombre del usuario.
3. El sistema indica si fue encontrado o no.

6. CRUD IMÁGENES

Acceder desde la opción **3** del menú principal.

6.1. Agregar Imagen

1. Seleccionar opción **1**.
2. Ingresa el ID de la nueva imagen.
3. Ingresar el nombre del usuario al que pertenece.

NOTA: Si el ID ya existe, el sistema no permitirá ingresarla.

6.2. Eliminar Imagen

1. Seleccionar opción **2**.
2. Ingresar el ID de la imagen a eliminar.
3. El sistema actualiza la lista circular y la lista del usuario.

7. ESTADO DE MEMORIA

Genera reportes gráficos usando **Graphviz**. Las imágenes se guardan en REPORTES/ en formato .png. Acceder desde la opción **4** del menú principal.

Opción	Reporte	Archivo generado
1	Lista circular de imágenes	REPORTES/lista_imagenes.png
2	Árbol binario de capas	REPORTES/arbol_capas.png
3	Matriz dispersa de una capa	REPORTE/capas_[id].png
4	Imagen y su árbol de capas	REPORTES/imagen_arbol[id].png
5	Árbol binario de usuarios	REPORTES/arbol_usuarios.png

NOTA: Las opciones **3** y **4** solicitan el ID correspondiente antes de generar el reporte.

8. FORMATO DE ARCHIVOS DE ENTRADA

8.1. Archivo de Capas (.cap)

Formato:

```
id {
  fila, columna, #color;
  ...
}
```

Ejemplo:

```
3 {
  3,3,#000000;
  5,3,#000000;

  2,5,#000000;
  3,6,#000000;
  4,6,#000000;
  5,6,#000000;
  6,5,#000000;
}
```


8.2. Archivo de Imágenes (.im)

Formato:

```
id {idCapa1, idCapa2, ...}
```

Ejemplo:

```
1 {1,2,3}  
2 {2,1,3}  
3 {1,3,2}
```

8.3. Archivo de Usuarios (.usr)

Formato:

```
nombre: idImg1, idImg2;
```

Ejemplo:

```
userA:1,2;  
userY:2,3;
```